

第2章

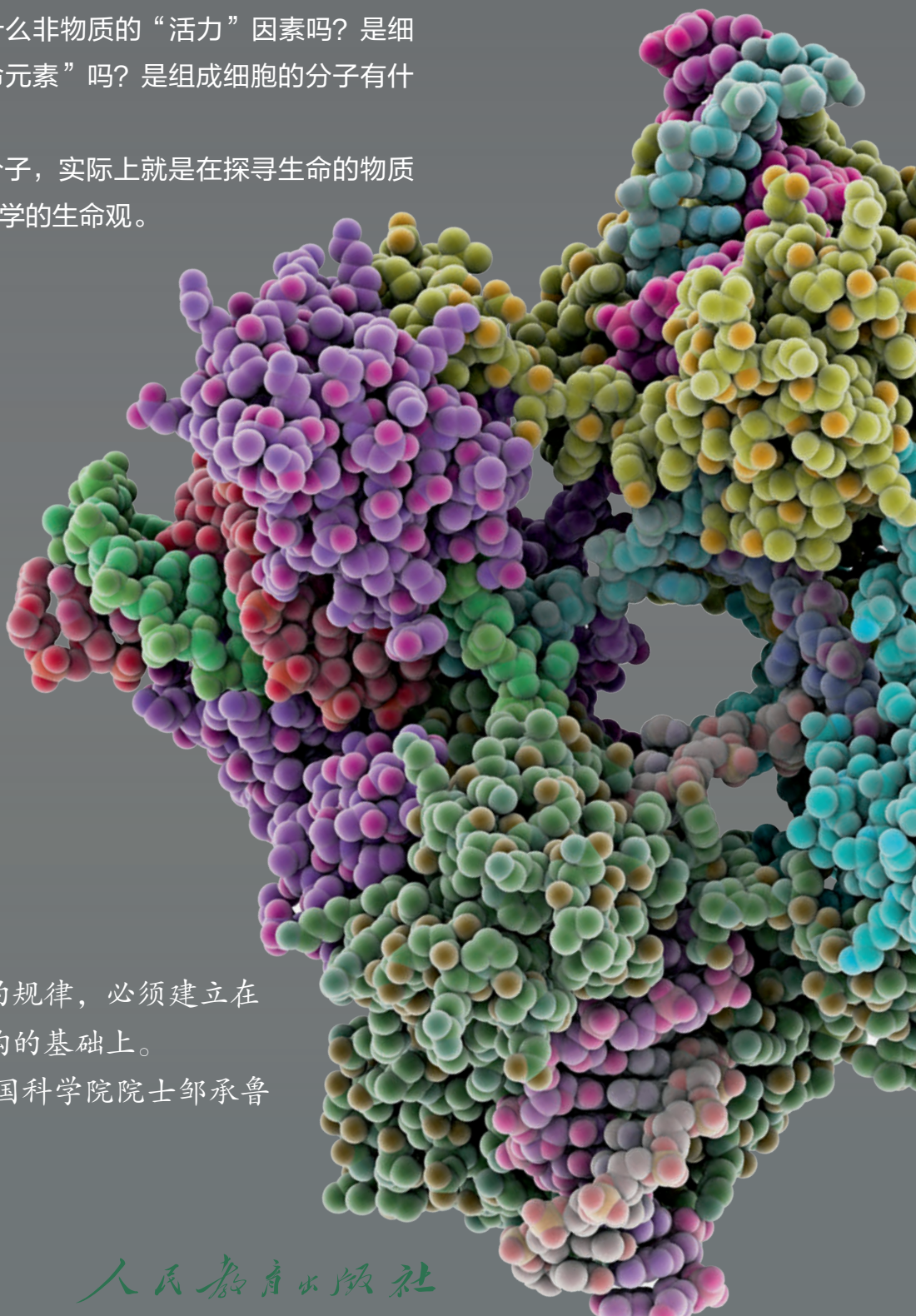
组成细胞的分子

雕刻的石像无论多么栩栩如生，人们也不会认为它是生物。生物体是由细胞构成的，石头当然不是。细胞和石头都是由分子组成的，为什么细胞能表现出生命的特征呢？是因为细胞内有什么非物质的“活力”因素吗？是细胞里含有特殊的“生命元素”吗？是组成细胞的分子有什么特殊之处吗？

研究组成细胞的分子，实际上就是在探寻生命的物质基础，帮助我们建立科学的生命观。

阐明生命现象的规律，必须建立在
阐明生物大分子结构的基础上。

——中国科学院院士邹承鲁



第1节

细胞中的元素和化合物

组成地壳和组成细胞的部分
元素含量(%)表

元素	地壳	细胞
O	48.60	65.0
Si	26.30	极少*
C	0.087	18.0
N	0.03	3.0
H	0.76	10.0

问题探讨

比较组成地壳和组成细胞的部分元素的含量，你能提出什么问题？就自己提出的问题与其他同学交流。

* Si在某些植物细胞中含量较多，如硅藻、禾本科植物。

◎ 本节聚焦

- 细胞中常见的元素有哪些？
- 组成细胞的主要化合物有哪些？
- 怎样检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质？

生物体总是和外界环境进行着物质交换，细胞生命活动所需要的物质，归根结底是从无机自然界中获取的。因此，组成细胞的化学元素，在无机自然界中都能够找到，没有一种化学元素为细胞所特有。但是，细胞中各种元素的相对含量与无机自然界的大不相同。

组成细胞的元素

组成细胞的化学元素，常见的有20多种，其中有些含量多，有些含量很少。

思考·讨论

玉米细胞和人体细胞的部分元素
及含量(干重, 质量分数)

元素	玉米细胞	人体细胞
C	43.57	55.99
H	6.24	7.46
O	44.43	14.62
N	1.46	9.33
K	0.92	1.09
Ca	0.23	4.67
P	0.20	3.11
Mg	0.18	0.16
S	0.17	0.78

注：其他元素占细胞干重的质量分数
总计小于3%

比较组成玉米细胞和人体细胞的元素及含量

左表是玉米细胞和人体细胞内含量较多的化学元素的种类及其含量。要分析细胞中各种元素及含量是非常复杂的事情，因此，呈现出来的数据一般都是大概的。

讨论

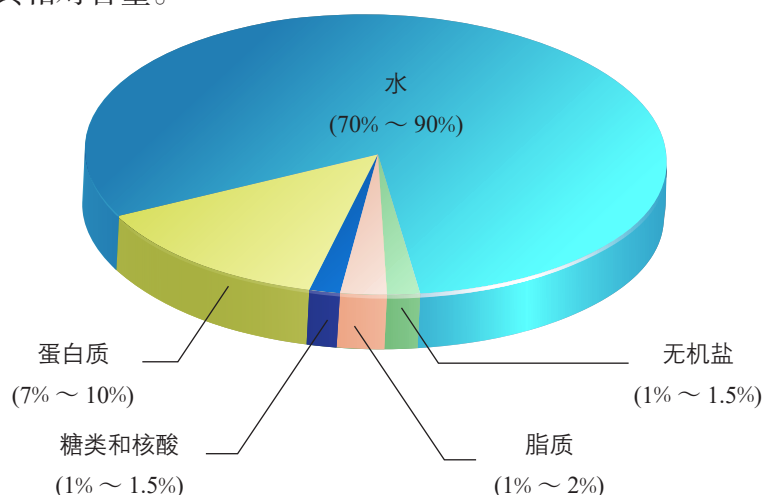
1. 在玉米细胞和人体细胞中含量较多的四种元素一样吗？怎样解释这种现象？
2. 细胞中有些元素含量很少，是否意味着它们不重要？
3. 比较组成玉米细胞和人体细胞中的元素种类和含量，你还能得出哪些结论？

细胞中常见的化学元素中，含量较多的有C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等元素，称为大量元素（macroelement）；有些元素含量很少，如Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等，称为微量元素（microelement）。由上表中的数据可以看出，组成细胞的元素中，C、H、O、N这四种元素的含量很高，其原因与组成细胞的化合物有关。

组成细胞的化合物

组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在，如水、蛋白质、核酸、糖类、脂质，等等。

请参阅下图（图2-1），了解组成细胞的主要化合物及其相对含量。



▲ 图2-1 组成细胞的主要化合物及其相对含量

通过上图可以看出，细胞内含量最多的化合物是水，含量最多的有机化合物是蛋白质，通过后续章节的学习，你能对此作出详细的解释。

上图中的数据是基于大量不同种类细胞的统计结果，实际上，不同生物组织的细胞中各种化合物的含量是有差别的，有的还相差悬殊呢！

我们平常吃的食物也是如此。正因为不同食物中营养物质的种类和含量有很大差别，我们才需要在日常膳食中做到不同食物的合理搭配，以满足机体的营养需要。我们的食物来自各种生物组织。那么，怎样检测不同生物组织中的营养物质呢？通过下面的探究实践，你可以尝试检测不同生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质。

知识链接

关于Ca、Mg、Fe等元素的作用，详见本章第2节。



梨的果实和叶片的细胞中所含化合物的种类和含量有什么明显的差别？



探究·实践

检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质

某些化学试剂能够使生物组织中的相关化合物产生特定的颜色反应。糖类中的还原糖，如葡萄糖，与斐林试剂发生作用，生成砖红色沉淀。脂肪可以被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色。蛋白质与双缩脲试剂发生作用，产生紫色反应。因此，可以根据有机物与某些化学试剂所产生的颜色反应，检测生物组织中糖类、脂肪或蛋白质的存在。

目的要求

尝试用化学试剂检测生物组织中的糖类、脂肪或蛋白质。

材料用具

1. 实验材料：梨匀浆，葡萄匀浆，白萝卜匀浆，花生种子，豆浆，鲜肝提取液，鸡蛋清稀释液。

2. 仪器：刀片，试管（最好是刻度试管），试管架，试管夹，大、小烧杯，小量筒，滴管，酒精灯，三脚架，陶土网（作为石棉网的替代品），火柴，载玻片，盖玻片，毛笔，吸水纸，显微镜等。

3. 试剂：斐林试剂（甲液：质量浓度为0.1 g/mL的NaOH溶液，乙液：质量浓度为0.05 g/mL的CuSO₄溶液），质量浓度为0.01 g/mL的苏丹Ⅲ染液，双缩脲试剂（A液：质量浓度为0.1 g/mL的NaOH溶液，B液：质量浓度为0.01 g/mL的CuSO₄溶液），体积分数为50%的酒精溶液，蒸馏水。

为0.05 g/mL的CuSO₄溶液），质量浓度为0.01 g/mL的苏丹Ⅲ染液，双缩脲试剂（A液：质量浓度为0.1 g/mL的NaOH溶液，B液：质量浓度为0.01 g/mL的CuSO₄溶液），体积分数为50%的酒精溶液，蒸馏水。

方法步骤

1. 实验材料、仪器和试剂的选择

每小组从教师提供的实验材料中选择一两种，预测其中含有哪些有机化合物，再选择所需要的仪器和试剂。

2. 设计记录表格，记录预测结果，然后按照实验步骤进行检测，用“+”或“-”记录实测结果。

3. 检测的方法步骤

（1）还原糖的检测和观察

①向试管内注入2 mL待测组织样液。

②向试管内注入1 mL斐林试剂（甲液和乙液等量混合均匀后再注入）。

③将试管放入盛有50~65 ℃温水的大烧杯中加热约2 min。

④观察试管中出现的颜色变化。

（2）脂肪的检测和观察

练习与应用

一、概念检测

1. 基于对细胞元素组成、元素含量等的认识，判断下列相关表述是否正确。

（1）细胞中不存在无机自然界没有的特殊元素。（ ）

（2）细胞中微量元素含量很少，作用也很微小。（ ）

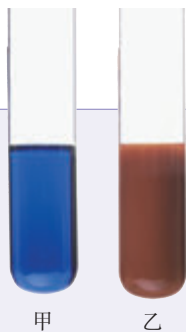
（3）不同种类的细胞其组成元素和化合物种类基本相同，但含量又往往有一定差异，这既体现了细胞的统一性，又反映了细胞的多样性。（ ）

类基本相同，但含量又往往有一定差异，这既体现了细胞的统一性，又反映了细胞的多样性。（ ）

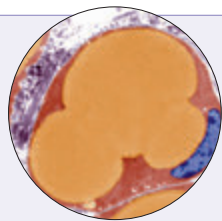
2. 将下列试剂与相应的待测样品、相应的实验结果用线连接起来。

苏丹Ⅲ染液	豆浆	砖红色沉淀
斐林试剂	梨汁	橘黄色
双缩脲试剂	花生子叶	紫色

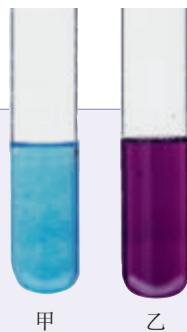
3. 在下列有机化合物中，人体细胞内含量最



甲：斐林试剂（蓝色）；乙：
斐林试剂与还原糖反应呈砖
红色



脂肪被苏丹Ⅲ染液染成
橘黄色



甲：双缩脲试剂 B 液（浅蓝
色）；乙：双缩脲试剂与蛋
白质反应呈紫色

制作花生子叶临时切片，用显微镜观察子叶细胞的着色情况。

取材：取一粒浸泡过花生种子，去掉种皮。

切片：用刀片在花生子叶的横断面上平行切下若干薄片，放入盛有清水的培养皿中待用。

制片：从培养皿中选取最薄的切片，用毛笔蘸取放在载玻片中央；在花生子叶薄片上滴 2~3 滴苏丹Ⅲ染液，染色 3 min；用吸水纸吸去染液，再滴加 1~2 滴体积分数为 50% 的酒精溶液，洗去浮色；用吸水纸吸去花生子叶周围的酒精，滴一滴蒸馏水，盖上盖玻片，制成临时切片。

观察：在低倍镜下找到花生子叶的最薄处，移到视野中央，将物像调节清晰；换高

倍镜观察，视野中被染成橘黄色的脂肪颗粒清晰可见。

（3）蛋白质的检测和观察

①向试管内注入待测组织样液 2 mL。

②向试管内注入双缩脲试剂 A 液 1 mL，摇匀。

③向试管内注入双缩脲试剂 B 液 4 滴，摇匀。

④观察组织样液颜色的变化。

讨论

1. 你的预测与实测结果是否一致？
2. 小组间交流实验结果。你有什么发现？
3. 全班共检测了多少种生物材料？这些生物材料中有机化合物的种类、含量一样吗？这对我们选择食物有什么启发？

多的一种是 ()

- A. 脂质 B. 糖类 C. 蛋白质 D. 核酸

4. 科学家在研究生生物体的化学成分时，发现组成生物体的元素在无机自然界中也都存在，这一事实主要说明 ()

- A. 生物来源于非生物
B. 生物界与无机自然界具有统一性
C. 生物界与无机自然界具有差异性

D. 生物与非生物在元素组成上没有区别

二、拓展应用

1. 组成细胞的元素追根溯源来自无机环境，为什么细胞内各种元素的比例与无机环境的大不相同？
2. 将细胞内含有的各种物质配齐，并按照它们在细胞中的比例放在一个试管中，能构成一个生命系统吗？为什么？